

PROGRES 1
PROJECT BASED LEARNING (PjBL) SISTEM BASIS DATA
Sistem Pemesanan Makanan Online



Disusun Oleh:

- | | | | |
|----|-----------------------|------------|--------------------|
| 1. | Alfania Alike Safitri | 2501020136 | Teknik Informatika |
| 2. | Selvi | 2501020152 | Teknik Informatika |
| 3. | Siti Qhonarichwa | 2501020153 | Teknik Informatika |

Dosen Pengampu:

Ferdhi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

SISTEM BASIS DATA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2025

1. Deskripsi Studi Kasus

Sistem Pemesanan Makanan Online merupakan sistem yang digunakan untuk mempermudah pelanggan dalam memesan makanan dan minuman secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan melihat daftar restoran dan menu yang tersedia, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, serta memantau status pengiriman pesanan. Selain pelanggan, sistem juga digunakan oleh pihak restoran untuk mengelola menu dan memproses pesanan, kurir untuk melakukan pengiriman, serta admin untuk mengelola keseluruhan data yang terdapat dalam sistem.

2. Latar Belakang Dan Tujuan

A. Latar Belakang

Proses pemesanan makanan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan pesanan, keterlambatan pelayanan, kesulitan dalam pengelolaan data transaksi, serta sulitnya pembuatan laporan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem basis data yang mampu menyimpan dan mengelola seluruh data yang berkaitan dengan proses pemesanan makanan secara terstruktur dan terintegrasi.

Dengan adanya Sistem Pemesanan Makanan Online, proses pengelolaan data pelanggan, restoran, menu, pesanan, pembayaran, dan pengiriman dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan akurat.

B. Tujuan Sistem

Tujuan dari pembuatan Sistem Pemesanan Makanan Online adalah:

1. Merancang basis data yang terstruktur dan terorganisir.
2. Mengelola data pelanggan, restoran, menu, pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara efektif.
3. Mengurangi kesalahan dalam proses pencatatan transaksi.
4. Mempermudah pencarian dan pengolahan data.
5. Menyediakan informasi dan laporan transaksi yang akurat.
6. Mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS MySQL atau PostgreSQL.

3. Identifikasi Aktor

• Admin

Tugas dan hak akses:

- Mengelola data pelanggan.
- Mengelola data restoran.

- Mengelola data kurir.
- Melihat laporan transaksi.
- Mengawasi seluruh aktivitas sistem.

- **Pelanggan**

Tugas dan hak akses:

- Melakukan registrasi akun.
- Login ke sistem.
- Melihat daftar restoran.
- Melihat daftar menu makanan.
- Melakukan pemesanan makanan.
- Melakukan pembayaran.
- Melihat status pesanan.

- **Restoran**

Tugas dan hak akses:

- Mengelola data menu.
- Menambah menu baru.
- Mengubah data menu.
- Menghapus menu.
- Memproses pesanan pelanggan.

- **Kurir**

Tugas dan hak akses:

- Melihat daftar pesanan yang harus diantar.
- Mengambil pesanan dari restoran.
- Mengantarkan pesanan ke pelanggan.

- Memperbarui status pengiriman.

4. Kebutuhan Fungsional Sistem

Berikut kebutuhan fungsional yang harus dimiliki sistem:

1. Sistem dapat melakukan registrasi pelanggan.
2. Sistem dapat melakukan login pengguna.
3. Sistem dapat menampilkan daftar restoran.
4. Sistem dapat menampilkan daftar menu makanan.
5. Sistem dapat menambahkan data pesanan.
6. Sistem dapat mengubah data pesanan.
7. Sistem dapat membatalkan pesanan.
8. Sistem dapat menyimpan data pembayaran.
9. Sistem dapat menampilkan riwayat pesanan.
10. Sistem dapat mengelola data pelanggan.
11. Sistem dapat mengelola data restoran.
12. Sistem dapat mengelola data menu makanan.
13. Sistem dapat mengelola data kurir.
14. Sistem dapat memperbarui status pengiriman.
15. Sistem dapat menghasilkan laporan transaksi.

5. Kebutuhan Data

1. Data Pelanggan

Nama Field	Keterangan
id_pelanggan	ID pelanggan
nama_pelanggan	Nama pelanggan
email	Email pelanggan
password	Password akun
Alamat	Alamat pelanggan

no_hp	Nomor telepon pelanggan
-------	-------------------------

2. Data Restoran

Nama Field	Keterangan
id_restoran	ID restoran
nama_restoran	Nama restoran
alamat_restoran	Alamat restoran
no_hp_restoran	Nomor telepon restoran

3. Data Menu

Nama Field	Keterangan
id_menu	ID menu
id_restoran	ID restoran
nama_menu	Nama menu
harga	Harga menu
stok	Stok menu

4. Data Pesanan

Nama Field	Keterangan
id_pesanan	ID pesanan
id_pelanggan	ID pelanggan
tanggal_pesanan	Tanggal pesanan
total_harga	Total harga
status_pesanan	Status pesanan

5. Data Detail Pesanan

Nama Field	Keterangan
id_detail	ID detail pesanan
id_pesanan	ID pesanan
id_menu	ID menu
jumlah	Jumlah pesanan
subtotal	Subtotal harga

6. Data Pembayaran

Nama Field	Keterangan
id_pembayaran	ID pembayaran
id_pesanan	ID pesanan
metode_pembayaran	Metode pembayaran
tanggal_bayar	Tanggal pembayaran
status_bayar	Status pembayaran

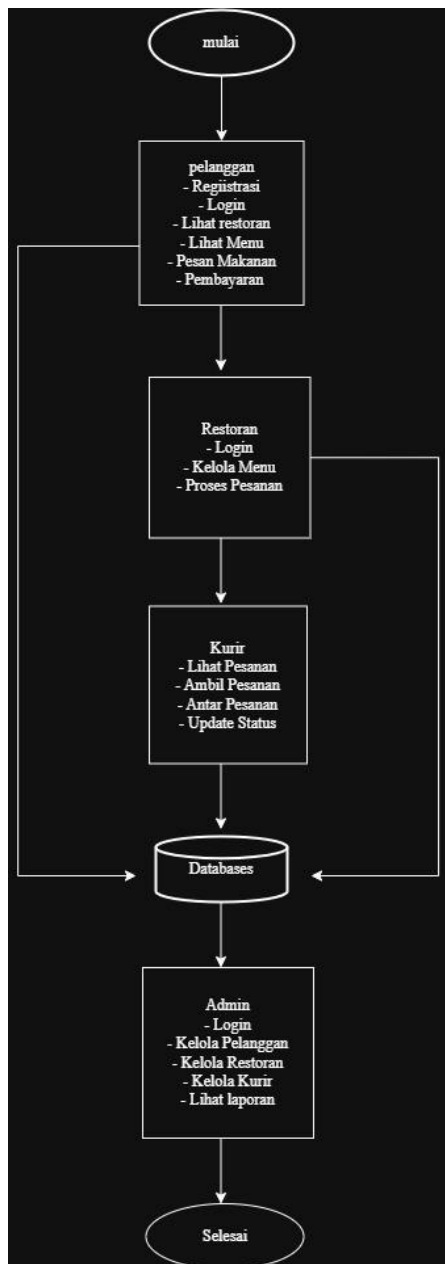
7. Data Kurir

Nama Field	Keterangan
id_kurir	ID kurir
nama_kurir	Nama kurir
no_hp	Nomor telepon kurir

8. Data Pengiriman

Nama Field	Keterangan
id_pengiriman	ID pengiriman
id_pesanan	ID pesanan
id_kurir	ID kurir
status_pengiriman	Status pengiriman

6. Diagram proses (Use Case/Flowchart)



7. Pembagian Tugas Anggota

Alfania Alika Safitri
Progres 1
• Identifikasi aktor.
• Kebutuhan fungsional.
• Diagram proses (Use Case/Diagram).
Progres 2
• Membuat ERD lengkap.

Menentukan entitas, atribut, Primary Key, dan Foreign Key.
Progres 3
Membuat Script SQL DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE).
Membuat Constraint (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL).
Progres 4
Menyiapkan slide presentasi.
Membantu penyusunan laporan akhir.

Selvi
Progres 1
Kebutuhan data.
Membuat Repository GitHub.
Progres 2
Menyusun Kamus Data (Data Dictionary).
Menjelaskan relasi antar entitas.
Progres 3
Mengumpulkan screenshot hasil implementasi dan query.
Mendokumentasikan hasil implementasi database.
Progres 4
Menyusun laporan lengkap BAB I–VI.
Mengelola repository GitHub final.
Mengumpulkan seluruh hasil proyek.

Siti Qhonarichwa
Progres 1
Deskripsi studi kasus.
Latar belakang dan tujuan sistem.
Progres 2
Melakukan normalisasi UNF $\rightarrow$ 1NF $\rightarrow$ 2NF $\rightarrow$ 3NF.
Memeriksa kesesuaian hasil normalisasi dengan ERD.
Progres 3
Membuat data uji (INSERT).

• Membuat minimal 10 Query SQL.
• Menyusun skenario pengujian.
Progres 4
• Menyiapkan file SQL final.
• Menyiapkan dataset uji.
• Membantu presentasi dan menjelaskan hasil pengujian.

Dokumentasi	
	